

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 5, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Contenido

1 Límites en el infinito

2 Asíntotas a la gráfica de una función

- Asíntota vertical
- Asíntota horizontal
- Asíntotas oblicuas

3 Referencias



Sesión 02

1 Límites en el infinito

2 Asíntotas a la gráfica de una función

- Asíntota vertical
- Asíntota horizontal
- Asíntotas oblicuas

3 Referencias



Definición

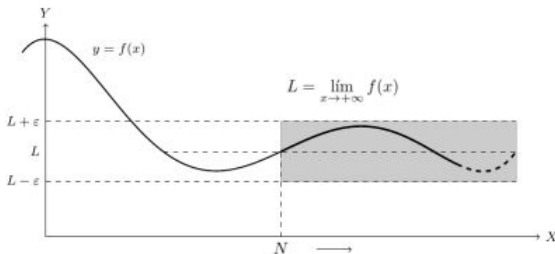
Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ no acotado superiormente, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, y $L \in \mathbb{R}$. Decimos que f tiene límite L en $+\infty$ (o cuando x tiende al infinito) si, para cada $\epsilon > 0$, existe un $N > 0$ (que depende de ϵ) tal que, si $x \in A$ y $x > N$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$. Denotamos entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L .$$



Es decir,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \iff \forall \epsilon > 0, \exists N > 0 : \text{si } x \in A \wedge x > N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



Definición

Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ no acotado inferiormente, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, y $L \in \mathbb{R}$. Decimos que f tiene límite L en $-\infty$ (o cuando x tiende a menos infinito) si, para cada $\epsilon > 0$, existe un $N > 0$ (que depende de ϵ) tal que, si $x \in A$ y $0x < -N$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$. Denotamos entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L .$$

Es decir,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \forall \epsilon > 0, \exists N > 0 : \text{si } x \in A \wedge x < -N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Ejemplo: Demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{1 - x^2} = -1$$



Ejemplo: Demostrar que para n un número natural se cumple:

a)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$



Proposición

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = M$.

Entonces

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f + g)(x) = L + M.$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lambda f(x) = \lambda L.$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lambda(gf)(x) = L \cdot M.$
- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \frac{L}{M}. \quad M \neq 0$

Se deja como ejercicio la prueba.



Ejemplo: Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x + 1} \right)$

Resolución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x + 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 - x + 1}} \\ &= \frac{-2}{1 + 1} = -1 \end{aligned}$$

Ejercicio: Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \arctan x}{x + 1}$



Supongamos que hemos calculado $\lim_{x \rightarrow * } f(x) = L$ y que queremos calcular $\lim_{x \rightarrow * } \frac{1}{f(x)} = 0$.

Teorema

- Si $\lim_{x \rightarrow * } f(x) = +\infty$ o $\lim_{x \rightarrow * } f(x) = -\infty$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow * } \frac{1}{f(x)} = 0.$$

- Cuando $\lim_{x \rightarrow * } f(x) = 0$ tenemos que distinguir dos casos:

Si $f(x) \rightarrow o^+$ se tiene $\lim_{x \rightarrow * } \frac{1}{f(x)} = +\infty$

Si $f(x) \rightarrow o^-$ se tiene $\lim_{x \rightarrow * } \frac{1}{f(x)} = -\infty$

Ejemplo:

- Calculemos $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x}$:

Usemos que $\frac{\ln x}{x} = \left(\frac{1}{x}\right) \ln x$, para todo $x > 0$.

Analizamos cada factor:

cuando $x \rightarrow *$ tenemos $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ y $\ln x \rightarrow -\infty$.

Por la aritmética de límites, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$.

- Calculemos $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+3} + \sqrt{x})$:

Como $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+3} = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$

entonces $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+3} + \sqrt{x}) = +\infty$



Teorema

Si $\lim_{x \rightarrow *} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe y $\lim_{x \rightarrow *} g(x) = 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow *} f(x) = 0$.

Demostración:

Que $\lim_{x \rightarrow *} \frac{f(x)}{g(x)}$ exista quiere decir que $\lim_{x \rightarrow *} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ y que L es un número

real. Por la aritmética de límites

$$\lim_{x \rightarrow *} f(x) = \lim_{x \rightarrow *} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) g(x) = (L)(0) = 0$$

Observe que fue importante en la demostración del teorema que

$\lim_{x \rightarrow *} \frac{f(x)}{g(x)}$ sea igual a un número real.



En el siguiente ejemplo se muestra que esta condición es necesaria.

Ejemplo: Justifique la veracidad o falsedad de la siguiente proposición:

Si $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Falso: Justifíquelo mediante un contraejemplo.



Teorema

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$ donde c es un número real, entonces:

1 $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = +\infty$

2 Si $c > 0$:

■ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = +\infty$

■ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$

3 Si $c < 0$:

■ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = -\infty$

■ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$

Teorema

- 1 Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = +\infty$$
- 2 Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = +\infty$$
- 3 Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = -\infty$$
- 4 Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = +\infty$$



Observación:

- En algunos casos no se puede predecir el límite de la operación conociendo simplemente el de cada operando.
- Las formas anteriores corresponden a las llamadas "formas indeterminadas":

$$0 \cdot \infty, \infty - \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 1^\infty, \infty^0, 0^0$$



Ejercicios:

- 1 Un profesor dijo en su clase lo siguiente: Si $\lim_{x \rightarrow 0} (g(x))^2 = 9$ entonces, o bien $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 3$, o bien $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -3$

Muéstrele que está equivocado.

- 2 Días después dijo lo siguiente:

Ya que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ entonces concluimos que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot g(x) = 0$.

Muéstrele que está equivocado.



3. Calcule los límites

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^k}{|x|^3} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^k}{|x|^3}$$

para $k = 1$ y para $k = 2$.

4. Encuentre todos los valores enteros positivos de k para los cuales $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^k}{|x|^3}$ existe.



Sesión 02

1 Límites en el infinito

2 Asíntotas a la gráfica de una función

- Asíntota vertical
- Asíntota horizontal
- Asíntotas oblicuas

3 Referencias



Definición (Asíntota vertical)

La recta $x = a$ es una asíntota vertical de la gráfica de una función f si

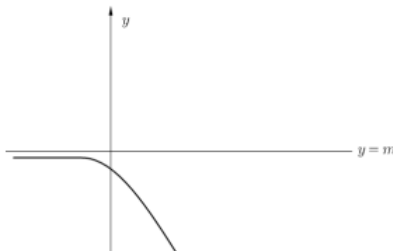
- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$: Asíntota superior izquierda.
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$: Asíntota superior derecha.
- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$: Asíntota inferior izquierda.
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$: Asíntota inferior derecha.



Definición (Asíntota horizontal)

La recta $y = b$ es una asíntota horizontal de la gráfica de una función f si

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}$: Asíntota horizontal derecha.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}$: Asíntota horizontal izquierda.



Definición (Asíntota oblicua)

- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = b$.

Entonces diremos que la recta

$$L : y = mx + b$$

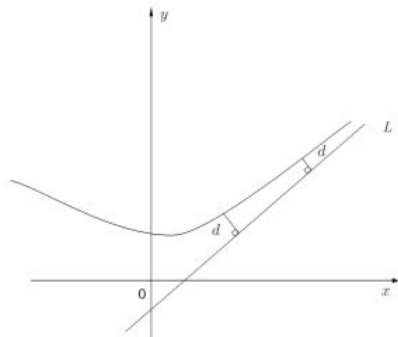
es una asíntota oblicua derecha de la gráfica de f .

- Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = m$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - mx] = b$.

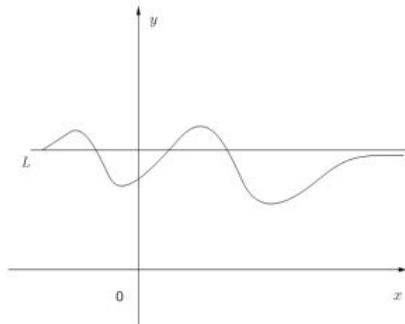
Entonces diremos que la recta

$$L : y = mx + b$$

Asíntotas oblicuas



Asíntota oblicua.



Asíntota horizontal derecha.

Ejemplo: Determinar las asíntotas de la función:

$$f(x) = \frac{2x^2 + 5x - 8}{x + 3}, \forall x \neq -3.$$

Resolución:

a) Asíntotas verticales:

$x = -3$ es una posible asíntota vertical pues anula el denominador.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x^2 + 5x - 8}{x + 3} = \frac{-5}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x^2 + 5x - 8}{x + 3} = \frac{-5}{0^-} = +\infty$$

entonces $x = -3$ es una asíntota vertical para f .



b) Asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 + 5x - 8}{x + 3} = \frac{2x + 5 - \frac{8}{x}}{1 + \frac{3}{x}} = \pm\infty$$

entonces f no tiene asíntotas verticales.

c) Asíntotas oblicuas:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 + 5x - 8}{x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2 + \frac{5}{x} - \frac{8}{x^2}}{1 + \frac{3}{x}} = 2$$

Entonces $m = 2$



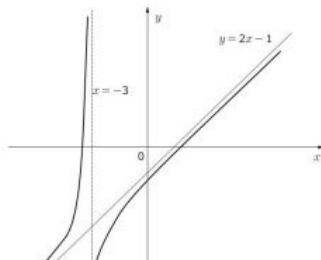
Asíntotas oblicuas

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{2x^2 + 5x - 8}{x + 3} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x - 8}{x + 3} =$$

Entonces $b = -1$.

Por lo tanto:

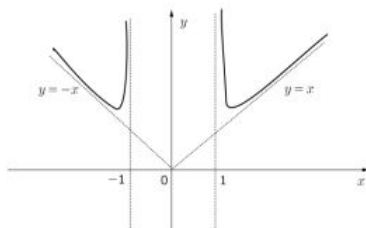
- $y = 2x - 1$ es una asíntota oblicua derecha de f .
- $y = 2x - 1$ es una asíntota oblicua izquierda de f .



Ejercicio: Determinar las asíntotas de la función:

$$f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}, \quad x \in \langle -\infty, -1 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle.$$

Solución:

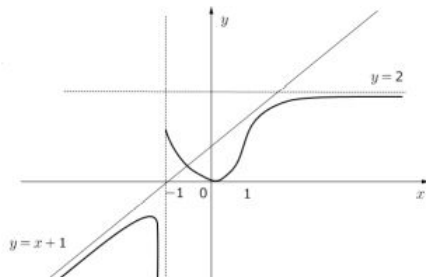


Ejercicio: Sea

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 + \frac{1}{x + 1} & , \text{ si } x < -1 \\ \frac{2x^2}{x^2 + 1} & , \text{ si } x \geq -1 \end{cases}$$

Hallar todas las asíntotas de la función f .

Solución:



Sesión 02

1 Límites en el infinito

2 Asíntotas a la gráfica de una función

- Asíntota vertical
- Asíntota horizontal
- Asíntotas oblicuas

3 Referencias



Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.
Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA